Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 4

Klassen 1iCa/1iCb

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 19. Januar 2023, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	10	**19**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (3+6 Punkte)

Gegeben sei die Sprache

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \geq 3 \text{ und jeder Buchstabe kommt mindestens einmal vor.}\}.$$

(a) Listen Sie alle Wörter der Länge < 4 der Sprache L auf.

(b) Entwerfen Sie einen deterministischen endlichen Automaten in der graphischen Darstellung für die Sprache L. Erklären Sie Ihre Konstruktion ausführlich.

Aufgabe 2. (6+2+2 Punkte)

Wir betrachten noch einmal die Sprache

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \geq 3 \text{ und jeder Buchstabe kommt mindestens einmal vor.}\}.$$

(a) Erstellen Sie eine kontextfreie Grammatik G für die Sprache L. Geben Sie die Grammatik in der vollständigen Darstellung an und erklären Sie Ihre Konstruktion ausführlich.

(b) Geben Sie für $w_1 = aba$ eine linksseitige Ableitung in G an. Schreiben Sie alle Ableitungsschritte auf.

(c) Zeichnen Sie einen Ableitungsbaum für das Wort $w_2 = baa$ in G.